Projet OO : From the roof

Developer Career Simulator

Etape 1

Mon thème

Jeu de simulation

Concept

From the roof est une simulation de reconversion vers le métier de développeur.
Le joueur gère son temps, sa motivation, ses compétences, tout en faisant face à des événements et en passant des examens pour valider sa progression.

Pourquoi ?

Je trouve qu'il est parfois difficile de garder une motivation à toute épreuve dans le cadre d'une réorientation. Parfois, on veut trop bien faire et on oublie de vivre et inversement, à travers ce mini jeu, je veux montrer la difficulté qu'est de garder cet équilibre en toute circonstances.

Etape 2

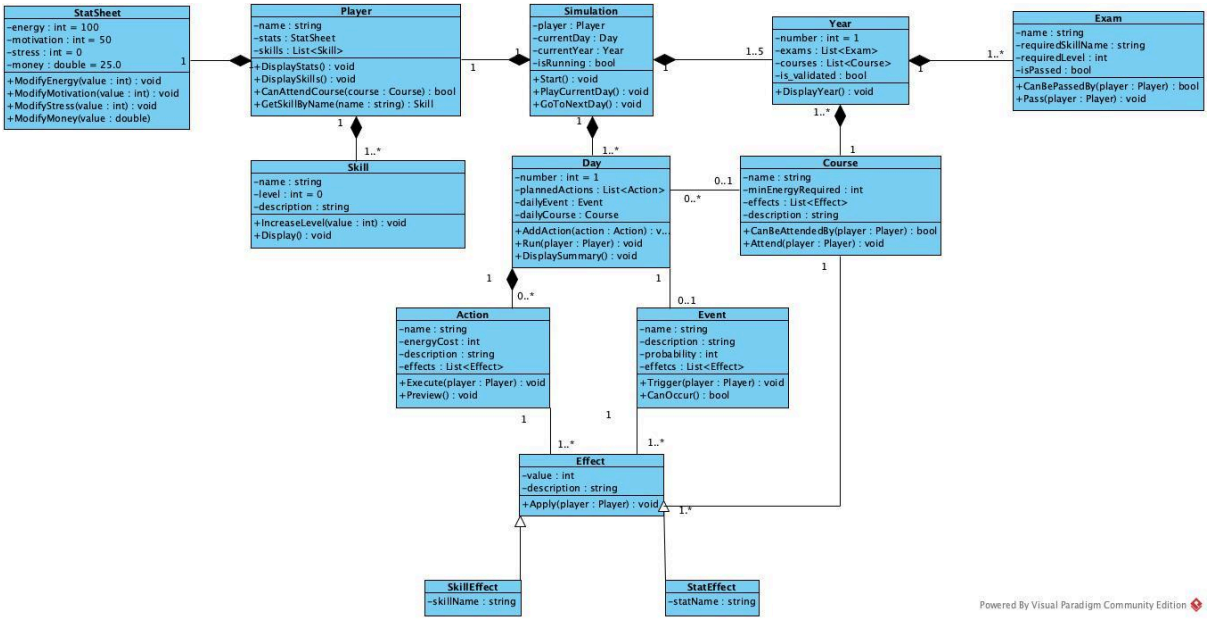
Entité	Attributs	Comportements
Player	-name:string -stats:StatSheet -skills:List<Skill>	+DisplayStats(): void +DisplaySkills(): void +CanAttendCourse(course: Course): bool +GetSkillByName(name:string): Skill
StatSheet	-energy:int = 100 -motivation:int = 50 -stress:int = 0 -money:double = 25.0	+ModifyEnergy(value:int): void +ModifyMotivation(value:int): void +ModifyStress(value:int): void +ModifyMoney(value:int): void
Skill	-name:string -level:int = 0 -description:string	+IncreaseLevel(value:int) +Display():void
Simulation	-player:Player -currentDay:Day -currentYear:Year -isRunning:bool	+Start():void +PlayCurrentDay():void +GoToNextDay():void
Day	-number:int=1 -plannedActions:List<Action> -dailyEvent:Event -dailyCourse:Course	+AddAction(action:Action):void +Run(player:Player):void +DisplaySummary():void
Year	-number:int=1 -exams:List<Exam> -courses:List<Course> -is_validated:bool	+DisplayYear():void
Course	-name:string -minEnergyRequired:int -effects:List<Effect> -description:string	+CanBeAttendedBy(player: Player):bool +Attend(player:Player):void
Exam	-name:string -requiredSkillName:string -requiredLevel:int -isPassed:bool	+CanBePassedBy(player:Player): bool +Pass(player:Player):void

Action	-name:string -energyCost:int -description:string -effects:List<Effect>	+Execute(player:Player):void +Preview():void
Event	-name:string -description:string -probability:int -effects: List<Effect>	+Trigger(player:Player):void +CanOccur():bool
Effect	-value:int -description:string	+Apply(player:Player):void
SkillEffect	-skillName: string	
StatEffect	-statName:string	

Etape 3

CLASSE A	RELATION	CLASS B	JUSTIFICATION
SkillEffect	**hérite de**	Effect	Il partage la méthode Apply() d'un effet mais modifie le corps rajoutant une recherche par skill et la modification de celui ci
StatEffect	**hérite de**	Effect	Il partage la méthode Apply() d'un stat mais modifie le corps rajoutant une recherche par stat et la modification de celui-ci
Simulation	**possède un**	Player	Sans simulation du jeu, pas de joueur
Player	**possède un**	StatSheet	Sans joueur pas de statistiques de joueur
Simulation	**possède plusieurs**	Day	La simulation se passe sur plusieurs journées
Day	**possède plusieurs**	Action	Le joueur peut planifier les actions seulement si elle existe à travers une journée

Etape 4


StatSheet
-energy : int = 100
-motivation : int = 50
-stress : int = 0
-money : double = 25.0
+ModifyEnergy(value : int) : void
+ModifyMotivation(value : int) : void
+ModifyStress(value : int) : void
+ModifyMoney(value : double)
Player
-name : string
-stats : StatSheet
-skills : List<Skill>
+DisplayStats() : void
+DisplaySkills() : void
+CanAttendCourse(course : Course) : bool
+GetSkillByName(name : string) : Skill
Simulation
-player : Player
-currentDay : Day
-currentYear : Year
-isRunning : bool
+Start() : void
+PlayCurrentDay() : void
+GoToNextDay() : void
Year
-number : int = 1
-exams : List<Exam>
-courses : List<Course>
-is_validated : bool
+DisplayYear() : void
Exam
-name : string
-requiredSkillName : string
-requiredLevel : int
-isPassed : bool
+CanBePassedBy(player : Player) : bool
+Pass(player : Player) : void
Skill
-name : string
-level : int = 0
-description : string
+IncreaseLevel(value : int) : void
+Display() : void
Day
-number : int = 1
-plannedActions : List<Action>
-dailyEvent : Event
-dailyCourse : Course
+AddAction(action : Action) : v...
+Run(player : Player) : void
+DisplaySummary() : void
Course
-name : string
-minEnergyRequired : int
-effects : List<Effect>
-description : string
+CanBeAttendedBy(player : Player) : bool
+Attend(player : Player) : void
Action
-name : string
-energyCost : int
-description : string
-effects : List<Effect>
+Execute(player : Player) : void
+Preview() : void
Event
-name : string
-description : string
-probability : int
-effetcs : List<Effect>
+Trigger(player : Player) : void
+CanOccur() : bool
Effect
-value : int
-description : string
+Apply(player : Player) : void
SkillEffect
-skillName : string
StatEffect
-statName : string
Powered By Visual Paradigm Community Edition

Etape 5